

Capítulo 1 - Sistemas de coordenadas lineales. Valor absoluto. Desigualdades.

Un sistema de coordenadas lineales es una representación gráfica de los números reales como puntos de una línea recta. A cada número le corresponde un punto y a cada punto un sólo número.
Convencionalismo, idea o comportamiento que se acepta y se pone en práctica por comodidad, por costumbre o por conveniencia social.

Para establecer cualquier sistema de coordenadas:

- 1) Delimitar el punto de origen mediante un 0.
- 2) Determinar la dirección positiva en la recta, mediante una flecha.
- 3) Definir una distancia fija, como unidad de medida.

Coordenada, número asignado a un punto, por un sistema de coordenadas

Valor absoluto, es la representación gráfica de un número sin el signo (negativo o positivo)

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \text{ es cero o un número positivo} \\ -x & \text{si } x \text{ es un número negativo.} \end{cases}$$

Valor absoluto - Propiedades

■ 1.1

$| -x | = | x |$. El valor absoluto de menos x es igual al valor absoluto de x .

Cuando $x=0$, $|-x| = |-0| = |0| = |x|$.

Cuando x es igual a cero, el valor absoluto de menos x , es igual al valor absoluto de menos cero, que a su vez es igual al valor absoluto de cero y por tanto es igual al valor absoluto de x .

Nota: en matemáticas, el signo "=" igual, podría interpretarse de varias formas distintas; como sucede en otras áreas tales como la programación, dicha interpretación dependerá del contexto. Sea considerada la anterior expresión:

Cuando $x=0$, $|-x| = |-0| = |0| = |x|$

En la primera parte de la expresión -hasta la coma, el símbolo "=", describe una asignación, es decir, la x toma el valor cero 0.

$x=0$. En el resto de la expresión -desde la coma hasta el punto, el símbolo igual, debe entenderse como una equivalencia. En otras palabras, se está comparando de alguna manera dos valores, en este caso, equiparando el valor de uno con el valor de otro. Podría interpretarse de esta manera ya que todo lo que se dice del valor de x , depende en gran medida del valor asignado a la x en la primera expresión. $x=0$,

Cuando $x>0$, $-x<0$, y $|-x| = -(-x) = x = |x|$

Cuando x es mayor que cero 0, menos x es menor que cero, y el valor absoluto de menos x es igual a menos (menos x); que a su vez es igual a x y por tanto igual al valor absoluto de x .

Cuando $x<0$, $-x$ es mayor que 0, y el valor absoluto de menos x es equivalente a menos x y por lo tanto igual al valor absoluto de x .

Cuando $x<0$, $-x>0$, y $|-x| = -x = |x|$

■ 1.2

$$|x - y| = |y - x|$$

El valor absoluto de x menos y es equivalente al valor absoluto de y menos x .

Esta propiedad proviene del anterior teorema 1.1, puesto que $y - x = -(x - y)$. Cambiamos de término el primer grupo de elementos y por consiguiente también cambia de signo. En mi opinión, esto quedaría más claro mediante una prueba sintética:

$$|5 - 3| = |3 - 5| \Rightarrow |2| = |-2|$$

El valor absoluto de 2 es igual al valor absoluto de menos 2.

■ 1.3

$$|x| = c \text{ implica que } x = \pm c.$$

El valor absoluto de x es igual a la constante, e implícitamente se desprende la idea de que x podría ser tanto un valor positivo como negativo.

Canónicamente hablando " c " es la constante, se trata de un convencionalismo, -por supuesto, pero aunque no fuese una constante, la idea seguiría siendo la misma; el valor absoluto de un número no tiene signo o tiene los dos signos.

$$\text{Si } x \geq 0, x = |x| = c.$$

Si x es mayor o igual a 0, x es igual al valor absoluto de x , y por lo tanto, igual a la constante.

$$\text{Si } x < 0, -x = |x| = c.$$

Si x es menor que 0, menos x es igual al valor absoluto de x ,

y por consiguiente igual a la constante.

Entonces:

$$x = -(-x) = -c$$

Entonces x es igual a menos $\cdot$ (menos x) y equivalente a menos la constante. Se equipara el valor absoluto de una variable, -no tiene signo o tiene los dos, con un número, en este caso una constante.

■ 1.4

$$|x|^2 = x^2$$

El valor absoluto del cuadrado de un número, es equiparable al valor de dicho número al cuadrado.

$$\text{Si } x \geq 0, |x| = x \text{ y } |x|^2 = x^2$$

Si x es mayor o igual a cero, el valor absoluto de x es igual a x , y por lo tanto, el valor absoluto de x al cuadrado es igual a x al cuadrado.

$$\text{Si } x \leq 0, |x| = -x, \text{ y } |x|^2 = (-x)^2 = x^2$$

Si x es menor o igual a cero, el valor absoluto de x es igual a menos x , y por lo tanto, el valor absoluto de x al cuadrado es igual a menos x al cuadrado, que a su vez equivale a x al cuadrado.

■ 1.5

$$|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$$

El valor absoluto de x por y es igual al valor absoluto de x por el valor absoluto de y .

El valor absoluto de un producto de factores al cuadrado es igual al producto de dichos factores al cuadrado, que a su vez, es equivalente al cuadrado del primer factor por el

cuadrado del segundo factor. La anterior expresión es también equivalente al valor absoluto del primer factor al cuadrado, por el valor absoluto del segundo factor al cuadrado, y a su vez, equivalente al valor absoluto del primer factor por el valor absoluto del segundo factor, y todo ello al cuadrado.

$$|x \cdot y|^2 = (x \cdot y)^2 = x^2 \cdot y^2 = |x|^2 |y|^2 = (|x| \cdot |y|)^2$$

Este precepto también señala que la raíz cuadrada de un número es cierta, si y solo si, el número es no negativo.

Nota: esta expresión $|xy|^2 = \sqrt{xy}$, es claramente falsa; sin embargo, esta otra expresión $|xy| = |x| \cdot |y|$ sí es correcta, que comparándola con la primera expresión:

$$|xy|^2 \Rightarrow |xy|, p$$

permite reflexionar acerca de la capacidad que tiene un número de hallar su raíz cuadrada, cuando dicho número es no negativo.

■ 1.6

$$\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|} \text{ si } y \neq 0$$

El valor absoluto del cociente de x entre y es igual al valor absoluto de x entre y , si y es distinto de cero.

Por la propiedad 1.5, el valor absoluto de y por el valor absoluto del cociente de x entre y es igual al valor absoluto de y por el cociente de x entre y , que a su vez, es igual al valor absoluto de x . Se divide entre el valor absoluto de y .

$$|y|/|x| = |y \cdot x| = |y|$$

■ 1.7

$$|x| = |y|$$

El valor absoluto de x es igual al valor absoluto de y ; implica que ambas variables podrían tener cualquier signo, $x \pm y$.

Se asume que $|x| = |y|$. Si y es igual a cero; $y = 0$, $|x| = |0| = 0$.

El valor absoluto de x es igual al valor absoluto de cero y por consiguiente, igual a cero. Por la propiedad 1.3 se obtiene $x = 0$.

Si $y \neq 0$, entonces por la propiedad 1.6 el valor absoluto del cociente de x entre y es igual a 1.

$$\left| \frac{x}{y} \right| = \left| \frac{x}{y} \right| = 1$$

De esta forma, por la propiedad 1.3, el cociente de x entre y , es igual a ± 1 . La razón del valor absoluto de un cociente, implica ambos signos o ninguno.

■ 1.8

Sea $c \geq 0$; c es mayor o igual a cero. Entonces $|x| \leq c$; el valor absoluto de x es menor o igual a c , si y solo si, $-c \leq x \leq c$.

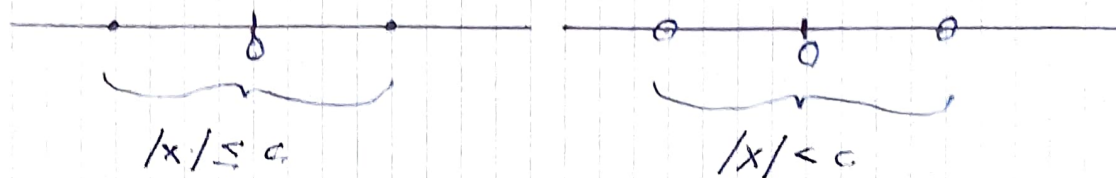
$$|x| = 3.1416 \Rightarrow -3.1416 \leq x \leq 3.1416.$$

Se asume que $x \geq 0$, entonces el valor absoluto de x es igual a x . También, debido a que $c \geq 0$, $-c \leq 0 \leq x$. Entonces, el valor absoluto de x es menor o igual a c . $|x| \leq c$; si y solo si, $-c \leq x \leq c$.

Ahora se asume que $x < 0$. Entonces el valor absoluto de x es igual a menos x . $|x| = -x$. También $x < 0 \leq c$. Además, $-x \leq c$, si y solo si, $-c \leq x$. Al multiplicar o dividir una desigualdad por un número negativo se invierte la desigualdad. Por tanto $|x| \leq c$, si y solo si, $-c \leq x \leq c$.

1.9

Sea $c \geq 0$. El valor absoluto de x es menor que c ; $|x| < c$, si y solo si, $-c < x < c$. Similar a 1.8.



El primer gráfico implica un intervalo cerrado, donde se conocen ambos extremos.

El segundo gráfico implica un intervalo abierto y se desconocen los extremos.

1.10

$$-|x| \leq x \leq |x|$$

El valor absoluto de menos x es menor o igual a x y x es menor o igual al valor absoluto de x .

Si x es mayor o igual a cero; $x \geq 0$, x es igual al valor absoluto de x ; $x = |x|$.

Si x es menor que 0; $x < 0$, el valor absoluto de x es igual a $-x$; $|x| = -x$, y por tanto x es igual al valor absoluto de menos x ; $x = -|x|$.

1.11

El valor absoluto de x más y es menor o igual al valor absoluto de x más el valor absoluto de y . Desigualdad triangular.

Por la propiedad 1.8, $-|x| \leq x \leq |x|$ y $-|y| \leq y \leq |y|$. El valor absoluto de menos x es menor o igual a x , y x es menor o igual al valor absoluto de x . Idem., para y .

Al sumar las dos expresiones se obtiene:

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|$$

Menos, el valor absoluto de x mas el valor absoluto de y es menor o igual a x mas y , y el valor absoluto de x mas el valor absoluto de y es menor o igual a x mas y .

Entonces, el valor absoluto de x mas y es menor o igual al valor absoluto de x mas el valor absoluto de y por la propiedad 1.8.

En dicha propiedad se reemplaza " c " por el valor absoluto de ambas variables y x por la suma de las variables:

$$x + y \Rightarrow |x| + |y| \text{ y } x \text{ por } x + y$$

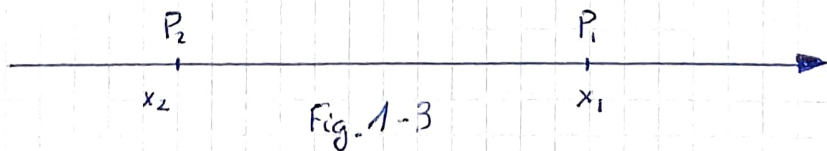
1.12

$$|x_1 - x_2| = P_1 P_2 = \text{distancia entre } P_1 \text{ y } P_2$$

El valor absoluto de x sub uno menos x sub 2, es igual al vector P sub uno P sub dos ($\overrightarrow{P_1 P_2}$), que a su vez es igual a la distancia entre el punto P_1 y el punto P_2 .

$$P_1 P_2 = P_1 O + O P_2 = (-x_1) + x_2 = x_2 - x_1 = |x_2 - x_1| = |x_1 - x_2|$$

En la expresión $|x_2 - x_1| = |x_1 - x_2|$ siempre se habla del valor absoluto $\Rightarrow 7 - 5 = |2|$ y $5 - 7 = |-2|$.



1.13

En la figura 1-3, el valor absoluto de x sub uno es igual a la distancia entre P_1 y el origen. La gráfica muestra como el valor de la variable x_1 , equivale a la distancia entre P_1 y el origen, es decir cero, 0.

Intervalos finitos

Intervalo abierto; representa un conjunto de números comprendidos entre los dos puntos de referencia y sin incluir ambos extremos definidos por la "sintaxis" del intervalo, es decir; (a, b) .

Intervalo cerrado; representa un conjunto de números comprendidos entre los dos puntos de referencia, incluyendo ambos extremos, definidos por la sintaxis del intervalo; $[a, b]$.



abierto
 $a < x < b$



cerrado
 $a \leq x \leq b$

Intervalos infinitos

- (a, ∞) , representa todas las x , de forma tal, que a es menor que x . $a < x$. En otras palabras, si tratásemos de representar con una línea, el primer término del intervalo, seguiríamos dibujando la línea sin llegar nunca al último punto.
- $[a, \infty)$, representa todas las x , de forma tal, que a es menor o igual a x . La gráfica en este caso, como máximo, reflejaría el valor de a .
- $(-\infty, b)$, igual que el primer caso. Se trata de un intervalo abierto, por lo que se desconoce o no está definido, el valor de b , y por consiguiente, siempre estaríamos hablando de un valor menor que b .
- $(-\infty, b]$, igual que el segundo caso. Se trata de un intervalo semi-abierto y si se conoce el punto o está determinado por el valor de b en el intervalo.

Desigualdades. Toda desigualdad determina un intervalo.
Al resolver la desigualdad aparecen ambos términos del intervalo.

$$2x - 3 > 0$$

$$2x - 3 + 3 > 0 + 3$$

$$2x > 3$$

$$x > \frac{3}{2}$$

$$\frac{2x}{2} = 1x$$

$$\frac{2x}{2} > \frac{3}{2}$$

El primer término del intervalo, es la razón hallada de $2x$ a x . El segundo es cero; también se entiende como un valor indeterminado o infinito: $(\frac{3}{2}, \infty)$.